

Evaluación Curso 2019

Duración: 3:00 horas.
Justifique todas sus respuestas.

Ejercicio 1 (10 puntos)

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique.

- Un algoritmo de aprendizaje automático necesita de un sesgo inductivo para ser efectivo.
- Candidate-Elimination es sensible al ruido.
- Es más sencillo evaluar al resultado de un aprendizaje no supervisado que al de uno supervisado.
- La ventaja de los algoritmos de aprendizaje no supervisado es que no requieren de una gran cantidad de datos para entrenar y obtener buenos resultados.
- Los clasificadores «perezosos» realizan el procesamiento de los datos durante el entrenamiento.

Ejercicio 2 (15 puntos)

Se quiere resolver el siguiente problema de clasificación: «¿Qué días Pedro compra paltas?», y se cuenta con el siguiente conjunto de entrenamiento:

#	Precio (\$/Kg)	Ciudad	Mes	Humor	Calidad	Peso (Kg)	¿Compra?
1	100	Salto	Febrero	Bueno	Buena	0,300	Sí
2	140	Florida	Marzo	Malo	Media	0,200	No
3	80	Salto	Marzo	Malo	Buena	0,500	Sí
4	160	Durazno	Agosto	Bueno	?	0,700	Sí
5	200	Salto	Octubre	Bueno	Buena	0,100	No

donde $Ciudad \in \{\text{Salto, Florida, Durazno}\}$, $Humor \in \{\text{Bueno, Malo}\}$ y $Calidad \in \{\text{Buena, Media, Mala}\}$ y Precio y Peso son atributos numéricos.

- Dé dos formas de manejar el valor faltante de la instancia 4.
- Considere un clasificador que responda afirmativamente únicamente a las paltas con peso mayor a 600 gramos y al conjunto de entrenamiento dado:
 - Dé la matriz de confusión.
 - Calcule la estimación del acierto micro y macro.
 - Dé la estimación de la precisión y el *recall* de la clase positiva.
- ¿Qué modificaciones le realizaría al corpus para aplicar el algoritmo KNN? Justifique
- Explique una ventaja y una desventaja de aumentar el valor de K en el algoritmo KNN.
- Dé el resultado de clasificar a la siguiente instancia según el algoritmo Naïve Bayes, discretizando a los atributos continuos como crea conveniente:

#	Precio	Ciudad	Mes	Humor	Calidad	Peso	¿Compra?
6	110	Salto	Marzo	Malo	Buena	0,250	?

Ejercicio 3 (10 puntos)

- Aplice el algoritmo ID3 sobre el conjunto de datos del ejercicio 2; considere únicamente a los atributos *Mes*, *Humor* y *¿Compra?*.
- Explique cómo trataría a un atributo con muchos valores, como por ejemplo un campo de fecha, al aplicar ID3 si (i) solo se puede preprocesar los datos o (ii) solo se puede modificar la selección de atributos.

Ejercicio 4 (12 puntos)

Sea el siguiente mundo redondo, en donde el agente se mueve horizontal o verticalmente, con $\gamma=0,8$. Se aplica el algoritmo Q, comenzando por la tabla Q_0 . Todos los retornos son nulos salvo los indicados.

Mundo			Q_0			Episodio 1		
G2				200	80		3	4
100					100			
			20				2	5
A			10	200			1	0
		G1	150					

- Defina δ , r , Π , V_Π , Π^* y V^* .
- Calcule V^* , Q y dé dos políticas óptimas distintas para el mundo indicado.
- Dé una secuencia de explotación partiendo del cuadrado marcado con una A.
- Obtenga la tabla Q_1 resultante de realizar el episodio 1, guardando en memoria la secuencia y actualizando en orden inverso al recorrido.
- ¿Es la secuencia anterior de exploración o explotación? Justifique.

Ejercicio 5 (13 puntos)

- ¿Cuál es la diferencia entre regresión lineal y regresión logística?
- ¿Cómo se puede aplicar regresión logística cuando hay N clases, con $N > 2$?
- Dado el siguiente conjunto de entrenamiento, indique si es posible utilizar regresión lineal para construir un modelo que no sufra de *underfitting*.

#	x	y
1	- 1,0	1,2
2	0,0	- 0,2
3	1,0	1,2
4	2,0	4,2
5	3,0	8,7

- ¿Es posible utilizar PCA para encontrar los atributos más relevantes de un conjunto de datos y de esa forma reducir las dimensiones?
- Defina descenso por gradiente. ¿Por qué se utiliza un método numérico como este para obtener los valores de Θ que minimizan la función de costo de mínimos cuadrados, cuando se dispone del método de ecuaciones normales que nos da la respuesta exacta?

Fórmulas

- Entropía(S) = $-\sum p_i \log p_i$
- Ganancia(S,A)=Entropía(S) - $\sum_{\text{val}(A)} (|S_v|/|S|) \text{Entropía}(S_v)$